

LECTURA PREVIA DEL CONTROL 3

Cómo verificar un gradiente con diferencias finitas

Leer antes de la evaluación | Ejemplo de preparación distinto al del control

Objetivo. Comprender qué compara una verificación numérica y por qué una perturbación menor no siempre produce una estimación mejor.

Un ejemplo concreto

La derivada describe la tasa de cambio local de una función. Si la entrada es w y la función es su cuadrado, en $w = 3$ la derivada matemática vale 6. Podemos contrastarla evaluando dos entradas cercanas, sin utilizar la fórmula de la derivada para obtener la estimación.

$$f(w) = w^2; \quad f(3.01) = 9.0601; \quad f(2.99) = 8.9401$$
$$\frac{9.0601 - 8.9401}{3.01 - 2.99} = \frac{0.12}{0.02} = 6$$

Se resta el valor de la función a la izquierda del valor a la derecha y se divide entre la distancia entre ambas entradas. Aquí coincide con la derivada en aritmética exacta; en otras funciones y en la computadora generalmente habrá una diferencia pequeña.

La diferencia central

$$g_{num}(w) = \frac{f(w + h) - f(w - h)}{2h} \approx f'(w)$$

w es el punto que se comprueba y h es una perturbación positiva, distinta de cero. El denominador es $2h$ porque los puntos están a una distancia h a cada lado. h no es la tasa de aprendizaje: aquí se comprueba un gradiente, no se actualiza un parámetro. En una función de una variable, el gradiente tiene una sola componente.

Qué significa comparar

Se contrasta esta aproximación con un gradiente candidato calculado analíticamente o mediante autodiferenciación. Una discrepancia pequeña apoya su compatibilidad local. No se exige igualdad exacta. Para este ejercicio de escala fija usaremos la diferencia absoluta $\text{abs}(g_{num} - g_{candidato})$; no es una tolerancia universal para cualquier problema.

[1]

Por qué importa el paso

Un h grande puede representar mal el cambio local. Reducirlo puede mejorar la aproximación, pero un h extremadamente pequeño puede perderse en la representación de los números. La computadora almacena una cantidad finita de cifras: dos entradas matemáticamente distintas pueden quedar representadas por el mismo valor. Si las evaluaciones coinciden, el numerador puede ser cero por un problema numérico, no porque la derivada real sea cero. [1, 2]

No redondee los cálculos intermedios. Muestre suficientes cifras y compruebe si los puntos almacenados son realmente iguales. No confunda dos números impresos con pocos decimales con dos valores iguales en memoria. [2]

Alcance de la comprobación

Pasar la prueba en un punto no certifica toda la implementación. Conviene probar otros puntos y pasos. Con varios parámetros, se perturba uno y se mantienen los demás y los datos fijos; así se comprueba una componente cada vez. Para este control basta una variable y no se requieren expansiones de Taylor. [1]

Antes del control, compruebe que puede explicar el denominador $2h$, distinguir h de la tasa de aprendizaje y describir por qué un resultado numérico puede ser engañoso.

Fuentes

[1] Stanford CS231n, Gradient Checks: fórmula central, elección de h y alcance local.
<https://cs231n.github.io/neural-networks-3/#gradient-checks>

[2] Documentación oficial de Python, Floating-Point Arithmetic: Issues and Limitations.
<https://docs.python.org/3/tutorial/float.html>